生物化学

一、名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 超螺旋（supercoil）
2. 分子伴侣 (molecular chaperones)
3. 结合能（binding energy）
4. 亲和标记（affinity labels）
5. 激酶 (kinase)
6. 启动子(promoter)
7. 蛋白质复性 (renaturation)
8. 回纹结构(palindrome structure)
9. 多顺反子(polycistron)
10. 前导序列(leading sequence)

二、选择（共 20 分,每题 1 分，请选最佳答案）

1. 在下列氨基酸中，哪种含氮量最高?
   a. Arg b. His c. Gln d. Lys e. Pro
2. 甲状腺素是哪一种物质的衍生物?
   a. Thr b. Trp c. Tyr d. 硫胺素 e. 酪氨酸
3. 氨基酸与亚硝酸反应所释放的 N_2 中，氨基酸的贡献是:
   a. 25% b. 50% c. 75% d. 100% e. 0%
4. 测定一个五肽的氨基酸顺序的最好办法是:
   a. DNFB 法 b. 氨肽酶法 c. PITC 法 d. 羧肽酶法 e. 片段重叠法
5. 可使二硫键氧化断裂的试剂是:
   a. 尿素 b. 巯基乙醇 c. 溴化氰 d. 过甲酸 e. 以上都不是

6. 氨基酸与蛋白质共有的性质是:

a. 胶体性质 b. 沉淀反应 c. 变性性质 d. 两性性质 e. 双缩脲反应

7. 不含铁卟啉辅基的蛋白质是:

a. 过氧化氢酶 b. 细胞色素 C c. 肌红蛋白 d. 血红蛋白 e. 珠蛋白

8. 在稳定蛋白质空间结构的几种作用力中，哪种与酰胺氮的存在有关?

a. 氢键 b. 位阻效应 c. 离子作用 d. 疏水作用 e. 共价键

9. 不具有四级结构的蛋白质是:

a. 血红蛋白 b. 乳酸脱氢酶 c. 烟草花叶病毒外壳蛋白 d. 肌红蛋白 e. 琥珀酸脱氢酶

10. DNA 碱基配对主要靠:

a. 范德华力 b. 氢键 c. 疏水作用 d. 盐键 e. 共价键

11. 稀有核苷酸主要存在于:

a. rRNA b. mRNA c. tRNA d. 核 DNA e. 线粒体 DNA

12. mRNA 中存在，而 DNA 中没有的是:

a. A b. C c. G d. U e. T

13. 双链 DNA 之所以有较高的熔解温度是由于它含有较多的:

a. 嘌呤 b. 嘧啶 c. A 和 T d. C 和 G e. A 和 C

14. hnRNA 是下列哪种 RNA 的前体:

a. tRNA b. 真核 rRNA c. 真核 mRNA d. 原核 rRNA e. 原核 mRNA

15. 在一个 DNA 分子中，若 A 所占摩尔比为 32.8%，则 G 的摩尔比为:

a. 67.2% b.32.8% c. 17.2% d. 65.6% e. 16.4%

16. 下列何种结构单元不是 tRNA 三级结构倒 L 的长线部分?

a. 氨基酸臂 b. 可变环 c. D 环 d. 反密码子臂 e. D 臂

17. 下列核酸变性后的描述，哪一项是错误的?

a. 共价键断裂，分子量变小 b. 紫外吸收值增加 c. 碱基对之间的氢键被破坏 d. 粘度下降 e. 比旋值减小

18. 在 pH3.5 的缓冲液中带正电荷最多的是:

a. AMP b. GMP c. CMP d. UMP e. 它们所以带正电荷无差别

19. 单核苷酸经电泳分离后，显示电泳图谱最简便的方法是:

a. 定磷法 b. 二苯胺试剂显色 c. 苔黑酚试剂显色 d. 紫外吸收法 e.加入银铵络合物形成嘌呤银

20. 下列哪种碱基只存在于 RNA 而不存在于 DNA 中:

a. 腺嘌呤 b. 胞嘧啶 c. 胸腺嘧啶 d. 尿嘧啶 e. 鸟嘌呤

三、填空（共 30 分，每空 1 分）

1. 维生素 A 是带 β-白芷酮环的不饱和一元醇，可被氧化成 __, 它作为 __组分在暗视觉中起作用。

2. 维生素 D 是__类化合物，它在人体内具有生物活性的分子形式为____。

3.缺乏微生物 B_1 可使神经组织中__ 堆积，引起 __病。

4. 水溶性维生素包括维生素 B 族和 __。维生素 B 族有 __、__、__、__、__、__、__、__、__。

5.__、__、__和 __ 在体内可转化成为维生素 A, 称为维生素 A 原, 其中以__转化效率最高。

6. 维生素 PP 是 __衍生物，包括 __和 __， 其构成的辅酶生化功能是 __。

7. 酶对 __的 __称为酶的专一性，一般可分为 __、__ 和 __。
8. 同工酶是一类 __相同、但组成结构不同的酶。

四、判断题。是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1. 蛋白质在人体内消化的主要器官是胃和小肠。
2. 肝脏、肌肉均存在嘌呤核苷酸循环的脱氨基作用方式。
3. 体内血氨升高的原因主要是肝功能障碍引起。
4. 反向转录合成 cDNA 时需要先在 RNA 链上合成短片段的 RNA 引物。
5. Sanger 提出的 DNA 核苷酸顺序测定法是双脱氧末端终止法，属于直读法。
6. 氨酰 tRNA 合成酶既能识别氨基酸，又能识别 tRNA, 使它们特异结合。
7. 色氨酸操纵子中存在衰减子，故此操纵系统有细调节功能。
8. 血浆中清蛋白/球蛋白之比为 1.5-2.5:1。
9. 2, 3-DPG 能降低 Hb 对 O_2 的亲和力。
10. 维生素是维持机体正常生命活动不可缺少的一类高分子有机物。
11. 维生素 C 是抗坏血酸，其本身就是辅酶。
12. 生物素是羧化酶辅酶的组成部分，参与体内 CO_2 固定和羧化反应。
13. 呼吸链细胞色素氧化酶的血红素辅基 Fe 原子只形成 5 个配位键，另一个配位键的功能是与 O_2 结合。
14. 在天然氨基酸中只限于 α-NH_2 能与亚硝基反应，定量放出氮气。
15. 原核生物核糖体都含有一个大亚基和一个小亚基。
16. 每个核糖体都有两个 tRNA 的结合位点，A 位点和 P 位点。
17. 蛋白质的摄入发生在核孔，不需要 ATP 水解。
18. 双链 DNA 当温度升高时变性形成单链，但当温度降低时，又复性形成双链结构。
19. 两条单链核酸分子，它们不需足够的互补核苷酸序列就可形成双链结构(杂交)。
20. 从 2 个丙酮酸分子合成 1 个葡萄糖分子需要 6 个 ATP 分子。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1 阐述并比较细胞内外生物大分子运转的几种不同方式及其特点
2. 请你设计：采用不同的生化方法，从某种水生生物中筛选鉴定一个功能基因的实验。